

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2 10ma práctica (tipo b) (Segundo Semestre 2025)

Indicaciones Generales:

Duración: **110 minutos**.

- No se permite el uso de apuntes de clase, fotocopias ni material impreso.
- El laboratorio se desarrollará íntegramente usando el lenguaje de programación Java.
- Deberá modular correctamente el proyecto en archivos independientes. Las soluciones deberán desarrollarse bajo un estricto diseño descendente. Cada función no debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente. El archivo **Principal.java** solo podrá contener la clase Principal y el método **main** de cada proyecto y el código contenido en él solo podrá estar conformado por tareas implementadas por las clases solicitadas. En el archivo **Principal.java** deberá incluir un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, de no hacerlo se le descontarán 0.5 puntos en la nota final.
- El código comentado no se calificará. De igual manera no se calificará el código de un método si este método no es llamado en ninguna parte del proyecto o su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestren resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- Se les recuerda que, de acuerdo con el reglamento disciplinario de nuestra institución, constituye una falta grave copiar del trabajo realizado por otra persona o cometer plagio.
- No se harán excepciones ante cualquier trasgresión de las indicaciones dadas en la prueba.

Puntaje total: 20 puntos

-
- La unidad de trabajo será t:\ (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero). En la unidad de trabajo t:\ colocará el(los) proyecto(s) solicitado(s).
 - Cree allí una carpeta con el nombre Lab10_2025_2_CO_PA_PN donde: CO indica: Código del alumno, PA indica: Primer Apellido del alumno y PN indica: primer nombre. De no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final.

Cuestionario

- La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 8 del curso: El Lenguaje de Programación Java. En este laboratorio se trabajará con encapsulamiento, herencia y polimorfismo.
- Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Para el diseño de su solución, considere que:

- Todas las clases se crearán en el **paquete por defecto**.

Descripción del caso

Una pequeña empresa se dedica a la administración de diversos **canales de streaming independientes**, similares a los que se encuentran en plataformas como YouTube. Cada canal es operado por creadores de contenido y presenta información relevante para la empresa.

Para mejorar su gestión y facilitar la toma de decisiones, la empresa desea desarrollar un **programa en Java** que permita **leer, procesar, relacionar y presentar información** proveniente de un archivo de texto. Este archivo contiene datos esenciales sobre los canales que administra la empresa, los usuarios registrados y las suscripciones que estos mantienen a los distintos canales.

El programa deberá ser capaz de:

1. Leer la información de los canales desde el archivo de texto.
2. Leer la información de los usuarios desde el archivo de texto.
3. Leer y procesar la información de las suscripciones.
4. Generar un reporte de usuarios mostrando información de los mismos así como los canales a los que se ha suscrito, el tipo de suscripción, el costo por suscripción y el costo total que cada usuario deberá pagar.

Este sistema permitirá a la plataforma de streaming gestionar de manera eficiente la información de los canales y las suscripciones de los usuarios, facilitando el análisis de los costos que son asumidos por los usuarios relacionados a los canales suscritos.

Para ello el archivo de texto cuenta con tres secciones separadas por la palabra "FIN".

```
1 CinePlus Canal_dedicado_a_películas 2020-05-10 150000 Entretenimiento
2 TechWorld Tecnología_y_review_de_gadgets 2018-11-22 87000 Tecnologia
...
FIN

1 Ana_Paredes 74581236 28 Lima 1997-03-14 987654321 ana@gmail.com Ingeniera_Sistemas
2 Luis_Rojas 81245960 32 Arequipa 1993-07-22 953214876 lrojas@gmail.com Administrador
...
FIN

BASICA 1 1
PREMIUM 1 4
VIP 1 7
```

La primera sección contiene la información de los canales, la segunda sección contiene la información de los usuarios y finalmente la tercera sección contiene la información de las suscripciones. Las siguientes tablas muestran las columnas en cada sección.

Canales

ID	Nombre	Descripción	Fecha Creación	Cantidad Visualizaciones	Categoría
1	CinePlus	Canal_dedicado_a_películas	2020-05-10	150000	Entretenimiento
2	TechWorld	Tecnología_y_review_de_gadgets	2018-11-22	87000	Tecnologia

Usuarios

ID	Nombre Completo	DNI	Edad	Ciudad	Fecha Nacimiento	Teléfono	Correo	Ocupación
----	-----------------	-----	------	--------	------------------	----------	--------	-----------

1	Ana_Paredes	74581236	28	Lima	1997-03-14	987654321	ana@gmail.com	Ingeniera_Sistemas
2	Luis_Rojas	81245960	32	Arequipa	1993-07-22	953214876	lrojas@gmail.com	Administrador

suscripciones

Tipo	Id Usuario	Id Canal
BÁSICA	1	1
PREMIUM	1	4

Con esta información se solicita elaborar un proyecto en NetBeans cuyo archivo Principal.java cuenta con el siguiente código:

```
import java.io.FileNotFoundException;

public class Principal {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
        PlataformaStreaming plataforma = new PlataformaStreaming("datos.txt");
        plataforma.cargarDatos();
        plataforma.imprimirReporte();
    }
}
```

Definición de clases:

Nombre	Abstracta	Clase Base	Atributos	Métodos
Registro	Si	N/A	N/A	leer(archivo: Scanner): boolean -> abstracto imprimir(): void -> abstracto
CanalStreaming	No	Registro	id: int nombre: String descripcion: double fechaCreacion: String cantVisualizaciones: long categoria: String	leer(archivo: Scanner): void -> sobrescribe imprimir(): void -> sobrescribe getters y setters Opcional: toString(): String -> sobrescribe
Usuario	No	Registro	id: int nombreCompleto: String dni: int edad: int ciudad: String fechaNacimiento: String telefono: String email: String ocupacion: String suscripciones: List<Suscripcion>	leer(archivo: Scanner): void -> sobrescribe imprimir(): void -> sobrescribe getters y setters calcularCosto(): double Opcional: toString(): String -> sobrescribe
Suscripcion	Si	Registro	idUsuario: int idCanal: int usuario: Usuario canal: CanalStreaming	leer(archivo: Scanner): void -> sobrescribe imprimir(): void -> sobrescribe getters y setters getTipo(): String -> abstracto calcularPrecio(): double -> abstracto
SuscripcionBasica	No	Suscripcion	N/A	getTipo(): String -> sobreescribe calcularPrecio(): double -> sobreescribe
SuscripcionPremium	No	Suscripcion	N/A	getTipo(): String -> sobreescribe calcularPrecio(): double -> sobreescribe
SuscripcionVIP	No	Suscripcion	N/A	getTipo(): String -> sobreescribe calcularPrecio(): double -> sobreescribe
PlataformaStreaming	No	N/A	canales: List<CanalStreaming> usuarios: List<Usuario> suscripciones: List<Suscripcion> archivo: Scanner	cargarDatos(): void imprimirReporte(): void
Principal	No	N/A	N/A	main(args: String[])

Nota:

Se permite la creación de métodos adicionales y/o modificación de los métodos propuestos cuando se considere necesario, por ejemplo, para lograr una adecuada modularización del código.

Pregunta 01 (10 puntos)

Implementación del método **cargarDatos** de la clase **PlataformaStreaming**

Nota: Se recomienda crear tres métodos privados que serán llamados dentro de cargarDatos (cargarCanales, cargarUsuarios, cargarSuscripciones).

```
public void cargarDatos() {  
    this.cargarCanales();  
    this.cargarUsuarios();  
    this.cargarSuscripciones();  
}
```

INSTRUCCIÓN: Revise la “Definición de Clases” antes de iniciar con la resolución de la pregunta.

Cargar Canales: (2.5 puntos)

Esté método debe leer la primera sección del archivo (hasta la primera palabra “FIN”) dentro de la lista de **canales** en la clase **PlataformaStreaming** iterando por cada línea en esta sección. Tenga en cuenta que

se solicita que haga uso del método polimórfico leer de la clase **CanalStreaming**.

Cargar Usuarios: (2.5 puntos)

Este método debe leer la segunda sección del archivo (hasta la segunda palabra "FIN") dentro de la lista de **usuarios** en la clase **PlataformaStreaming** iterando por cada línea en esta sección. Tenga en cuenta que se solicita que haga uso del método polimórfico leer de la clase Usuario.

Cargar Suscripciones: (5 puntos)

Este método debe leer la tercera sección del archivo (hasta el final del archivo) dentro de la lista de suscripciones en la clase **PlataformaStreaming** iterando por cada línea en esta sección. Este método debe leer el tipo de suscripción. El tipo de suscripción se usará para determinar la clase de suscripción a instanciar (Suscripción Básica, Suscripción Premium, Suscripción VIP). Finalmente se debe usar el **id del usuario** y el **id del canal** para **buscar** en las listas de **canales** y **usuarios** que ya fueron previamente cargadas para "setear" los atributos canal y usuario de las suscripciones.

Recomendación: Como ya se tienen objetos para el usuario y la suscripción, de forma sencilla se puede agregar la suscripción a la lista de suscripciones del usuario. Por ejemplo:

```
usuario.getSuscripciones().add(sub);
```

Al implementar estas funcionalidades, el estudiante deberá desarrollar todas las funciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, aplicando las mejores prácticas de modularización, claridad y reutilización de código.

Pregunta 02 (5 puntos)

INSTRUCCIÓN: Revise la "Definición de Clases" antes de iniciar con la resolución de la pregunta.

Implementar Clase SuscripcionBasica: (1 punto)

getTipo debe retornar "BASICA"
calcularPrecio debe retornar 50.00

Implementar Clase SuscripcionPremium: (1 punto)

getTipo debe retornar "PREMIUM"
calcularPrecio debe retornar 80.00

Implementar Clase SuscripcionVIP: (1 punto)

getTipo debe retornar "VIP"
calcularPrecio debe retornar 100.00

Implementar el método calcularCosto de la clase Usuario: (2 puntos)

Iterar por cada suscripción del usuario y usando un acumulador calcular el costo total que pagará por todas sus suscripciones. Por ejemplo:

```
public double calcularCosto() {  
    double costo = 0.00;  
    for (Suscripcion sub : suscripciones) {  
        costo += sub.calcularPrecio(); // método polimórfico  
    }  
}
```

```

    return costo;
}

```

Pregunta 03 (5 puntos)

Implemente el método `imprimirReporte` de la clase `PlataformaStreaming`.

Se solicita un reporte de usuarios mostrando todos sus datos: (1.5 puntos)

- ID
- Nombre Completo
- DNI
- Edad
- Ciudad
- Fecha de Nacimiento
- Telefono
- Email
- Ocupación

Por cada usuario se solicita listar sus suscripciones incluyendo lo siguiente: (1.5 puntos)

- Tipo de suscripción
- Nombre del Canal
- Precio de la suscripción

Por cada usuario se solicita mostrar el costo total a pagar: (2 puntos)

- Costo Total

A continuación, se muestra una referencia del reporte solicitado.

=====								
REPORTE DE USUARIOS								
=====								
ID	Nombre Completo	DNI	Edad	Ciudad	F. Nac	Teléfono	Email	Ocupación

1	Ana_Paredes	74581236	28	Lima	1997-03-14	987654321	ana@gmail.com	Ingeniera_Sistemas
Suscripciones:								
- BASICA		Usuario: 1	Ana_Paredes	Canal: 1		CinePlus	Precio: 50.00	
- PREMIUM		Usuario: 1	Ana_Paredes	Canal: 4		CocinaMaster	Precio: 80.00	
- VIP		Usuario: 1	Ana_Paredes	Canal: 7		TravelNow	Precio: 100.00	
Costo total: 230.00								
2	Luis_Rojas	81245960	32	Arequipa	1993-07-22	953214876	lrojas@gmail.com	Administrador
Suscripciones:								
- BASICA		Usuario: 2	Luis_Rojas	Canal: 2		TechWorld	Precio: 50.00	
- PREMIUM		Usuario: 2	Luis_Rojas	Canal: 6		GameZone	Precio: 80.00	
Costo total: 130.00								
3	Marta_Salas	70125648	27	Cusco	1998-01-05	981234567	martasalas@gmail.com	Contadora
Suscripciones:								
- BASICA		Usuario: 3	Marta_Salas	Canal: 3		FitnessPro	Precio: 50.00	
- VIP		Usuario: 3	Marta_Salas	Canal: 5		MusicLive	Precio: 100.00	
- PREMIUM		Usuario: 3	Marta_Salas	Canal: 9		AutoTech	Precio: 80.00	
- BASICA		Usuario: 3	Marta_Salas	Canal: 10		FashionStyle	Precio: 50.00	
Costo total: 280.00								
4	Jorge_Quispe	78451230	35	Lima	1990-11-18	999111222	jquispe@gmail.com	Analista_Datos
Suscripciones:								
- PREMIUM		Usuario: 4	Jorge_Quispe	Canal: 1		CinePlus	Precio: 80.00	
- BASICA		Usuario: 4	Jorge_Quispe	Canal: 8		EduMaster	Precio: 50.00	
Costo total: 130.00								

Profesores del curso: Miguel Guanira
Rony Cueva
Erasmó Gómez

Andrés Melgar
Eric Huiza

Pando, 12 de diciembre de 2025